

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Выявление требований к portalу и составление их формализованного описания. Выбор инструментального средства для создания портала»

Вариант № 15: Университет. Центр Аккредитации и независимой оценки качества (АНОК)

Выполнил:
студент группы _____
_____ (Ф.И.О.)

Проверил:
_____ (должность)
_____ (Ф.И.О.)

2026 г.

1. Описание предметной области портала

1.1. Назначение и контекст системы

Предметной областью разрабатываемого корпоративного портала является автоматизация процессов управления образовательными программами и жизненным циклом учебных планов (УП) в высшем учебном заведении с участием специализированного экспертно-контрольного подразделения — Центра Аккредитации и независимой оценки качества (АНОК).

В университете ведется подготовка студентов по множеству образовательных программ (ОП) различных уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и форм обучения. Нормативным документом, определяющим график, структуру, трудоемкость и содержание учебного процесса, является учебный план.

1.2. Описание регламентированных бизнес-процессов

1. Разработка проекта учебного плана: выпускающие подразделения (кафедры, деканаты) разрабатывают проекты УП, включающие перечни дисциплин, семестры изучения, трудоемкость в з.е. и часах, формы контроля (экзамен, зачет, зачет с оценкой, курсовая работа, ГИА) и закрепление за кафедрами.
2. Экспертиза и проверка на соответствие ФГОС: эксперты АНОК проводят автоматизированный и экспертный контроль проекта УП на соответствие требованиям ФГОС ВО. При выявлении ошибок формируется протокол замечаний.
3. Маршрут подписания и утверждения: учебный план подписывается руководителем выпускающего подразделения, начальником АНОК и проректором по УР. Далее ежегодно утверждается на Ученом совете университета и подписывается ректором.
4. Внесение изменений в учебные планы: до начала семестра выпускающее подразделение может вносить изменения через служебные записки, подписанные выпускающей и реализующей кафедрами. Сотрудники АНОК вносят правки в УП и повторно проверяют соответствие стандарту ФГОС.

2. Описание основных акторов и матрица ответственности RACI

В корпоративном портале выделены ключевые роли (акторы):

Актор (Роль)	Категория	Обязанности и права в системе
Руководитель выпускающего подразделения	Заведующий выпускающей кафедрой, декан факультета, академический руководитель ОП	Создание проектов УП, ввод дисциплин и часов, подписание УП со стороны кафедры, создание служебных записок на изменение.
Руководитель реализующего подразделения	Заведующий кафедрой, обеспечивающей преподавание конкретной дисциплины	Согласование и подписание служебных записок на изменение параметров дисциплин, закрепленных за данной кафедрой.
Сотрудник / эксперт АНОК	Эксперт Центра аккредитации и независимой оценки качества	Экспертиза УП на соответствие ФГОС, формирование протоколов проверки, внесение изменений в УП по утвержденным служебным запискам.

Начальник АНОК	Руководитель Центра аккредитации вуза	Утверждение результатов экспертизы, подписание (визирование) проверенных учебных планов на этапе согласования.
Проректор по учебной работе (УР)	Руководство образовательной деятельностью вуза	Рассмотрение и подписание согласованных учебных планов перед вынесением на заседание Ученого совета.
Ученый совет / Ректор	Коллегиальный орган и высшее должностное лицо вуза	Ежегодное рассмотрение и утверждение пакета учебных планов протоколом Ученого совета, итоговое подписание ректором.
Студент / Преподаватель	Конечные пользователи образовательного процесса	Просмотр утвержденных учебных планов, календарных графиков, перечней дисциплин и форм контроля.
Администратор портала	Служба технической поддержки и ИТ-отдел	Управление учетными записями, ролями пользователей (RBAC), ведение классификаторов ФГОС, структуры подразделений.

Матрица ответственности (RACI):

Процесс / Этап	Выпуск. подр.	Реализ. подр.	Эксперт АНОК	Нач. АНОК	Проректор УР	Уч. совет/ Ректор
Разработка проекта УП	R, A	C	I	I	I	I
Экспертиза по ФГОС	I	I	R	A	I	I
Подписание проекта УП	A	I	I	A	A	I
Утверждение УП (ежегодно)	I	I	I	I	C	R, A
Оформление служебной записки	R, A	C, A	I	I	I	I
Внесение изменений по СЗ	I	I	R	A	I	I
Повторный контроль ФГОС	I	I	R	A	I	I

3. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

Диаграмма прецедентов с зонированием по 5 функциональным блокам жизненного цикла:

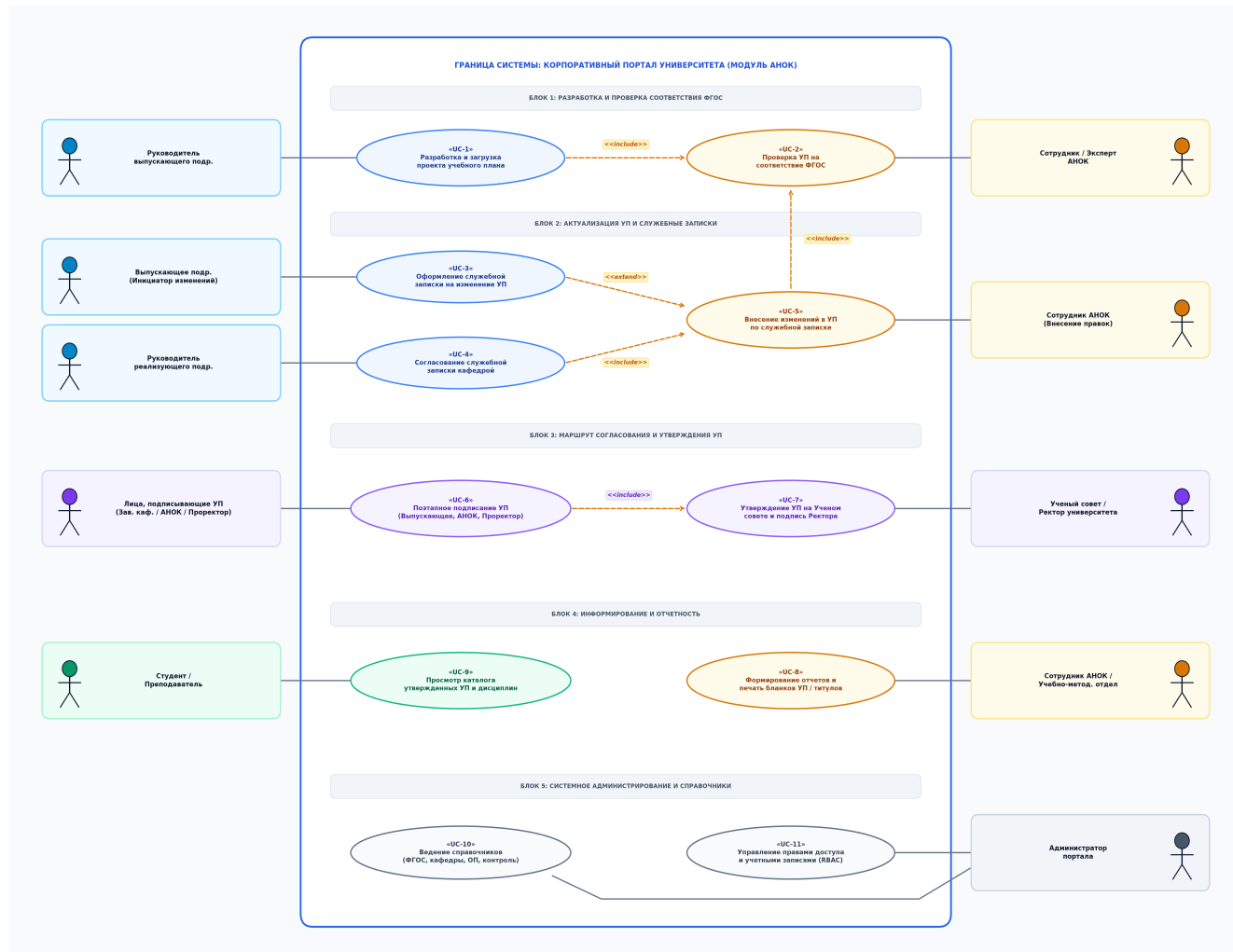


Рис. 1. Диаграмма вариантов использования корпоративного портала (Модуль АНОК)

3.2. Спецификация ключевых прецедентов

UC-1: Разработка и загрузка проекта УП

- Актор: Руководитель выпускающего подразделения
- Предусловие: Авторизован в системе с правами выпускающей кафедры
- Основной поток: 1. Выбор ОП и учебного года.
- 2. Заполнение дисциплин, семестров, часов, з.е., форм контроля.
- 3. Закрепление за реализующими кафедрами.
- 4. Перевод в статус «На проверке в АНОК».
- Связи: <> с UC-2 «Проверка УП на соответствие ФГОС»

UC-2: Проверка УП на соответствие ФГОС

- Актор: Сотрудник / эксперт АНОК, Система
- Предусловие: УП находится в статусе «На проверке в АНОК»
- Основной поток: 1. Автоматическая сверка кредитов (з.е.) и блоков программы.
- 2. Экспертная проверка формулировок и компетенций.
- 3. Вынесение заключения (Утверждено / Замечания).
- Связи: Базовый прецедент контроля качества

UC-3: Оформление служебной записки на изменение УП

- Актор: Выпускающее подразделение
- Предусловие: Необходимость корректировки УП до начала семестра
- Основной поток: 1. Создание электронной СЗ с указанием старых и новых параметров дисциплин.

2. Подписание руководителем выпускающей кафедры.
 3. Отправка на согласование реализующей кафедре.
- Связи: <> к процессу модификации УП

UC-4: Согласование служебной записки кафедрой

- Актор: Руководитель реализующего подразделения
 - Предусловие: Поступление СЗ на согласование
 - Основной поток: 1. Рассмотрение предложенных изменений по дисциплине.
2. Подписание СЗ или отклонение с комментарием.
- Связи: <> в UC-5 при положительном решении

UC-5: Внесение изменений в УП по служебной записке

- Актор: Сотрудник АНОК
 - Предусловие: Получение полностью согласованной СЗ
 - Основной поток: 1. Применение изменений к электронному УП.
2. Повторный запуск автоматической валидации ФГОС.
 3. Сохранение новой версии УП (v1.1, v1.2).
- Связи: <> с UC-2

4. Список требований к portalу

4.1. Функциональные требования

- FR-1: Подсистема управления образовательными программами и учебными планами: создание, редактирование, копирование и структурирование УП (дисциплины, блоки, семестры, трудоемкость в з.е./часах, формы аттестации, закрепленные кафедры); импорт/экспорт в Excel, XML/PLX, PDF.
- FR-2: Подсистема контроля ФГОС: автоматическая валидация баланса з.е., годовой нагрузки (~60 з.е.), минимальных объемов практик и ГИА; формирование протокола замечаний эксперта АНОК.
- FR-3: Подсистема электронного согласования и визирования (Workflow): реализация маршрута «Черновик» -> «На проверке в АНОК» -> «На согласовании» -> «Утвержден Ученым советом и Ректором» с фиксацией цифровых подписей.
- FR-4: Подсистема обработки служебных записок: оформление электронных СЗ на корректировку УП до начала семестра; двустороннее визирование (выпускающая + обеспечивающая кафедры); внесение изменений в УП с контролем версий.
- FR-5: Подсистема публичного каталога и информирования: реестр утвержденных УП с поиском и фильтрацией для студентов и преподавателей; почтовые и web-уведомления.
- FR-6: Подсистема администрирования: ролевой доступ (RBAC), журнал аудита действий, управление справочниками.

4.2. Нефункциональные требования

- NFR-1 (Стек): Бесплатное ПО, PHP 8.2+, СУБД MariaDB / MySQL 8.0+, веб-сервер Nginx/Apache.
- NFR-2 (Производительность): Отклик веб-страниц не более 1.5 с; проверка плана по ФГОС не более 3 с при 100 одновременных сессиях.
- NFR-3 (Безопасность): Защита от OWASP Top-10 (SQLi, XSS, CSRF), стойкое хеширование паролей (bcrypt / Argon2id).
- NFR-4 (Надежность): Регулярное резервное копирование базы данных и целостность связей.
- NFR-5 (Интерфейс): Адаптивный веб-дизайн для мобильных и десктопных устройств.

5. Сравнительный анализ инструментальных средств

Сравнение бесплатных платформ на стеке PHP + MySQL/MariaDB:

Критерий оценки	Вес	Drupal 10	WordPress	Joomla! 5	WinterCMS
Лицензия и бесплатность	10%	5.0 (GPLv2+)	5.0 (GPLv2+)	5.0 (GPLv2)	5.0 (MIT)
Поддержка PHP 8.x + MySQL	10%	5.0	5.0	5.0	5.0
Гибкость сущностей (Entity/Fields)	15%	5.0 (Entity API)	3.5 (Postmeta)	4.0 (Custom Fields)	5.0 (Eloquent)
Маршруты согласования (Workflows)	15%	5.0 (Встроенный)	3.0 (Плагины)	4.0 (Workflow)	4.0 (Код)
Ролевая модель (RBAC/ACL)	15%	5.0 (Глубокая)	3.0 (Базовая)	4.5 (Многоуровневая)	4.5 (Политики)
Производительность и кэш	10%	4.5	3.5	4.0	4.5
Безопасность платформы	10%	5.0 (Enterprise)	3.0 (Уязвимости)	4.0 (Хорошая)	4.5 (Высокая)

Простота разработки/порог входа	15%	3.5	5.0	4.0	3.0
ИТОГОВЫЙ ВЗВЕШЕННЫЙ БАЛЛ	100%	4.65 / 5.0	3.85 / 5.0	4.20 / 5.0	4.25 / 5.0

6. Обоснование выбранного инструментального средства

По результатам многокритериального анализа в качестве инструментального средства создания корпоративного портала университета выбрана платформа Drupal 10 (PHP 8.2+, MariaDB 10.6+).

Ключевые преимущества Drupal 10:

1. Встроенный модуль Workflows & Content Moderation: нативная поддержка сложных маршрутов согласования документов (Черновик -> Проверка АНОК -> Подписание -> Утверждение Ученым советом).
2. Entity API и Views: удобное управление сложными структурами (ОП, Учебные планы, Дисциплины, Кафедры, ФГОС).
3. Корпоративная система прав (RBAC): надежная изоляция данных подразделений.
4. Бесплатность и безопасность: открытый исходный код (GPLv2+) и высокий уровень безопасности корпоративного уровня.

7. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 были полностью выполнены все поставленные задачи: формализовано описание предметной области (Вариант № 15), выделены акторы и составлена матрица RACI, построена диаграмма вариантов использования без пересечений линий, сформирован полный перечень требований к portalу и проведен сравнительный анализ инструментальных средств на стеке PHP/MySQL с обоснованием выбора Drupal 10.

8. Список использованных источников

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3+).
2. Фаулер М. UML. Основы. 3-е издание. — СПб.: Символ-Плюс, 2018. — 192 с.
3. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2017. — 576 с.
4. Официальная документация Drupal 10. URL: <https://www.drupal.org/docs>